EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.5

# Por que existem flores coloridas e frutos doces se a planta não come nem enxerga?

angiospermas · a flor como anúncio publicitário · o fruto como passagem de ônibus · polinização e dispersão · coevolução planta–animal · e por que o grupo mais recente virou o mais dominante do planeta

> *A flor não é bonita **para você**. A fruta não é doce **para você**. Você é apenas o mais recente de uma longa lista de animais que a planta **contratou** — e que trabalham de graça, achando que estão levando vantagem.*

## Aula 9.5 — A planta que não se move descobriu como terceirizar o sexo e o transporte

### A ÂNCORA

Você já comeu uma manga. Provavelmente hoje, essa semana, esse mês.

Reconstitua a cena com olhar de detetive. A manga é **doce** — açúcar puro, energia caríssima de produzir. É **aromática** — a planta gastou metabolismo secundário fabricando compostos voláteis. Ela muda de **verde para amarelo-avermelhado** exatamente quando amadurece, como um semáforo abrindo. E ela é **macia**: a planta **ativamente** dissolveu a própria firmeza.

Agora a pergunta que ninguém faz: **isso é um prejuízo absurdo.**

#### A CONTABILIDADE DO ABSURDO

A mangueira levou meses fixando $CO_2$ e montando açúcar (3.6). Ela poderia ter usado tudo isso para crescer mais alto, produzir mais folhas, fazer mais raiz.

Em vez disso, ela empacotou esse açúcar numa polpa **deliciosa**, sinalizou com cor e cheiro que estava pronta — e **entregou de graça para o primeiro animal que passasse**.

Uma planta que produz fruto doce está, literalmente, **jogando comida no chão para estranhos**.

E é ainda mais estranho na flor. A orquídea não tem olhos. Ela nunca viu a própria cor. Ela não faz ideia do que é "vermelho". Não tem nariz — nunca sentiu o próprio perfume. Não tem língua — nunca provou o próprio néctar.

---

**Então para quem, exatamente, ela está se produzindo?**

**Porque um sinal só existe se houver um receptor. E se a planta não é o receptor... alguém está sendo alvo de uma campanha publicitária.**

---

## A DESCONSTRUÇÃO

### Erro nº 1: "a flor é bonita" / "a fruta é gostosa"

Essas duas frases são a coisa mais antropocêntrica que você vai dizer no ano.

Beleza e sabor **não são propriedades das plantas**. São **reações do sistema nervoso de um animal**. Vermelho não existe na pétala — existe no seu córtex visual. Doce não existe na manga — existe nos seus receptores gustativos.

---

**A flor não é colorida.**
**A flor reflete um comprimento de onda que o olho de um polinizador detecta bem.**

**Não é estética. É engenharia de sinalização com um receptor-alvo definido.**

---

A prova mais brutal disso: existem flores que são **pretas para você e brilhantes para uma abelha**, porque refletem **ultravioleta** — faixa que a abelha vê e você não. Muitas flores têm "pistas de pouso" em UV, guias de néctar desenhados na pétala, **invisíveis a olho humano**. Havia um outdoor ali o tempo todo e você não tinha o receptor para lê-lo.

E existe o outro extremo, que destrói de uma vez a ideia de "flor bonita": a **flor-cadáver** (*Rafflesia*, *Amorphophallus*). É marrom-arroxeada, carnuda e tem **cheiro de carne podre**. É horrenda pelo seu critério — e é **perfeita**, porque o cliente dela é **mosca varejeira**. A mosca procura cadáver; a flor vende cadáver falsificado.

> *Nunca pergunte se uma flor é bonita. Pergunte:* ***quem é o cliente?*** *A resposta está escrita na cor, no cheiro, na forma, no horário de abertura e na quantidade de néctar. A flor é um anúncio, e todo anúncio revela o público-alvo.*

### Erro nº 2: "a planta produz fruto para alimentar animais"

Invertido, e essa inversão é o coração da aula.

A planta não é caridosa. Ela tem **um problema logístico gravíssimo** que você nunca teve: **ela não se move**.

Pense no que isso significa. Se todas as sementes de uma árvore caírem sob a própria árvore:

1. Vão germinar **na sombra da mãe** — sem luz.
2. Vão competir **com a mãe e entre si** pela mesma água e pelos mesmos sais do mesmo pedaço de solo.
3. Toda a espécie fica concentrada num ponto — se vier praga, seca ou fogo, **morre tudo junto**.

---

**O fruto não é alimento.**
**O fruto é o preço da passagem.**

**A planta paga em açúcar e recebe em quilômetros.**

---

**Você não ganhou a manga. Você foi contratado como transportador, e o pagamento foi adiantado.**

E o contrato tem cláusula técnica: você come a polpa e **descarta a semente** — cospe o caroço, ou o engole e o elimina intacto, porque a semente é **dura, indigerível e frequentemente amarga ou tóxica** exatamente para não ser digerida. Em muitas espécies, a passagem pelo tubo digestivo **aumenta** a taxa de germinação: o ácido desgasta o tegumento e quebra a dormência (isso fecha em 9.8). Ainda por cima, ela é depositada num pacote de fezes — **adubo**.

Nada disso é coincidência. É **especificação de projeto**.

### Erro nº 3: "polinização e dispersão são a mesma coisa"

Esse erro derruba questão de prova todo ano. Separe agora e nunca mais confunda:

> **A DISTINÇÃO QUE A BANCA ADORA COBRAR**
>
> **POLINIZAÇÃO** — acontece **antes** da fecundação. Transporte de **grão de pólen** (o gametófito masculino, de 9.4) até o **estigma**.
> → **Problema resolvido:** encontrar parceiro sem se mover. É **sexo à distância**.
> → **Ferramenta de marketing:** a **FLOR**.
>
> **DISPERSÃO** — acontece **depois** da fecundação. Transporte da **semente** para longe da planta-mãe.
> → **Problema resolvido:** colonizar espaço novo e fugir da competição com a mãe. É **emancipação do filho**.
> → **Ferramenta de marketing:** o **FRUTO**.
>
> **Regra-relâmpago:**
> **FLOR move PÓLEN** (gameta) — **FRUTO move SEMENTE** (embrião pronto).
> Uma resolve **encontro**; a outra resolve **saída de casa**.

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

### 1. Onde estamos na saga

Recapitule o eixo, porque a flor só faz sentido como **o último passo de uma sequência de problemas**:

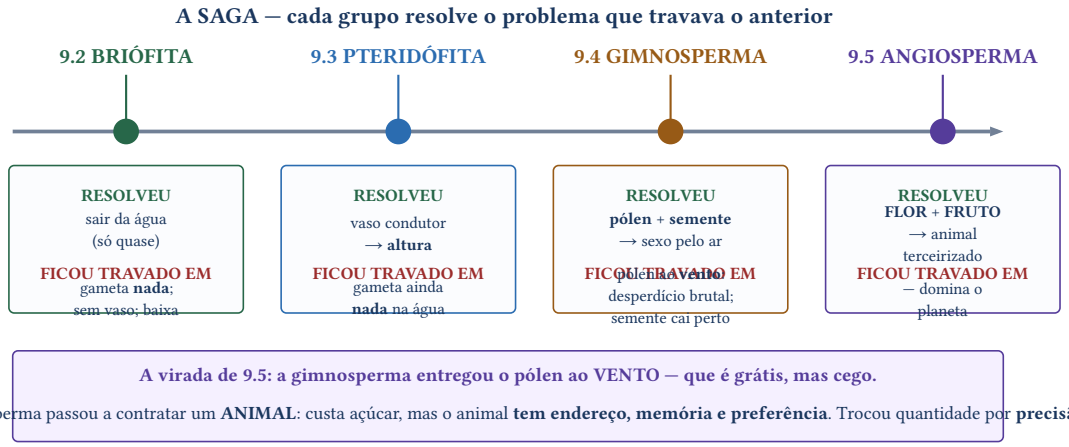



**Fig. 1 —** O eixo inteiro numa linha: repare que **nenhum grupo é "mais evoluído"** em abstrato — cada um resolveu um gargalo específico. E note o que a angiosperma realmente inventou: não foi a semente (isso é 9.4, gimnosperma), e não foi o vaso condutor (9.3). Foi **o animal como serviço de entrega**.

## 2. Vento × animal: por que valeu a pena pagar

O pinheiro (9.4) usa vento. Funciona — pinheiro existe, e muito. Mas faça a conta:

> **POR QUE O VENTO É UM PÉSSIMO CARTEIRO**
>
> O vento não tem **destinatário**. Ele espalha pólen em todas as direções, e a esmagadora maioria dos grãos cai em pedra, água, asfalto, no seu nariz (é isso que causa a rinite alérgica de primavera). Para que **alguns** grãos acertem uma flor da mesma espécie, a planta precisa produzir **quantidades industriais** de pólen.
>
> **Custo do vento:** transporte grátis, mas **desperdício de matéria altíssimo** e taxa de acerto ridícula.
>
> **Custo do animal:** você paga néctar e pólen extra — mas a abelha **voa de flor em flor da mesma espécie**, porque aprendeu que aquele formato e aquela cor têm néctar. Ela faz **entrega dirigida, espécie-específica, porta a porta**.
>
> **Resultado:** a angiosperma pode produzir **muito menos pólen** e acertar **muito mais**. É por isso que compensa pagar. É o mesmo raciocínio de um anunciante que troca panfleto jogado na rua por anúncio segmentado.

E aqui entra a consequência mais bonita, e a que a FUVEST ama: **se a entrega é dirigida, a planta pode se especializar**. Se só um tipo de animal visita aquela flor, esse animal **não vai levar o pólen para a espécie errada**. Isso **reduz o desperdício**, mas também **isola reprodutivamente** populações — e isolamento reprodutivo é exatamente o motor da **especiação** de 6.6.

---

**A flor não é só um órgão reprodutor.**
**Ela é uma máquina de gerar espécies novas.**

**É por isso que as angiospermas são, hoje, cerca de 90% de todas as plantas terrestres — mais de 300 mil espécies, contra pouco mais de mil gimnospermas. O grupo mais recente é o mais numeroso, e a razão é a precisão da polinização.**

---

## 3. A flor lida como um anúncio: leia o cliente na estrutura

Aqui está o segredo que transforma dezenas de "tipos de polinização" em **uma única operação de leitura**. Você não decora. Você **deduz o cliente a partir do anúncio**.

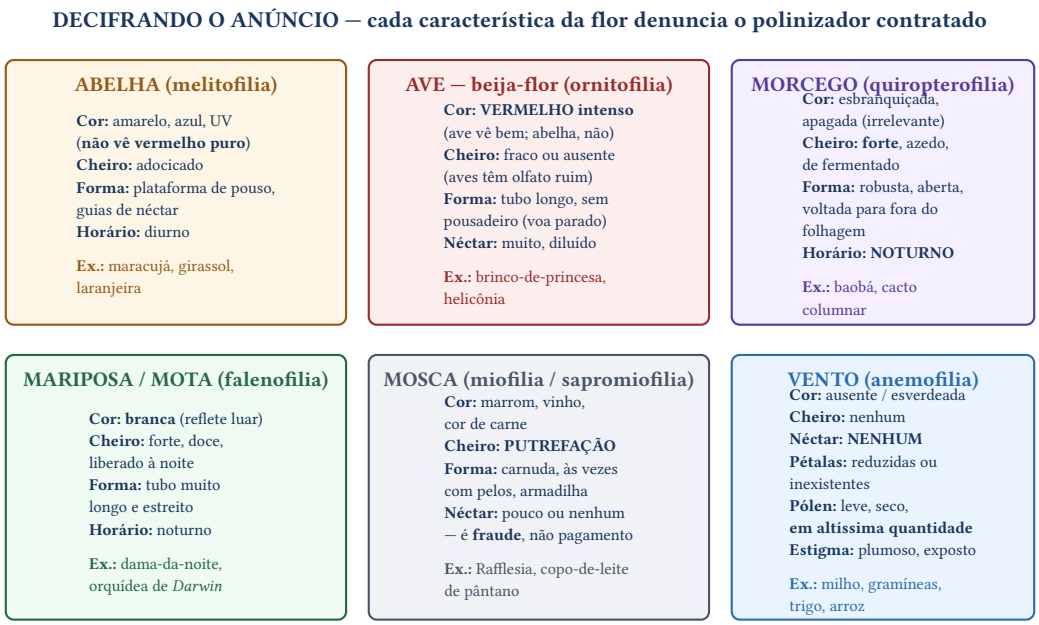



**Fig. 2 —** O último quadro é o mais importante e o mais esquecido: **existem angiospermas anemófilas**. Milho, trigo, arroz e todas as gramíneas voltaram ao vento — e note como a flor delas **perdeu tudo que era propaganda**: sem cor, sem perfume, sem néctar, sem pétala. Nenhum sentido em pagar por um cliente que você não contratou. Isso prova a tese da aula ao contrário: **onde não há animal para convencer, o anúncio desaparece**. E prova também por que a alergia respiratória de primavera vem justamente de gramíneas — o pólen delas está no ar, não na abelha.

### A OPERAÇÃO DE LEITURA — O ÚNICO MACETE QUE VOCÊ PRECISA

Diante de qualquer flor desconhecida numa questão, pergunte **nesta ordem**:

1. **Tem cor e perfume?** Não → **vento**. Sim → animal.
2. **É vermelha e tubular, sem perfume? → ave** (que vê vermelho e não tem olfato).
3. **É branca ou pálida e perfuma à noite? → animal noturno** (mariposa ou morcego).
4. **Cheira mal? → mosca / besouro de carniça.**
5. **É amarela/azul com guias e plataforma? → abelha.**

Você acabou de dispensar a tabela inteira. Sempre: **o sinal denuncia o receptor**.

## 4. O fruto lido como passagem: o mesmo raciocínio, outro problema

Repita a operação. Se o fruto é o preço da passagem, **a arquitetura do fruto denuncia o transportador contratado**.

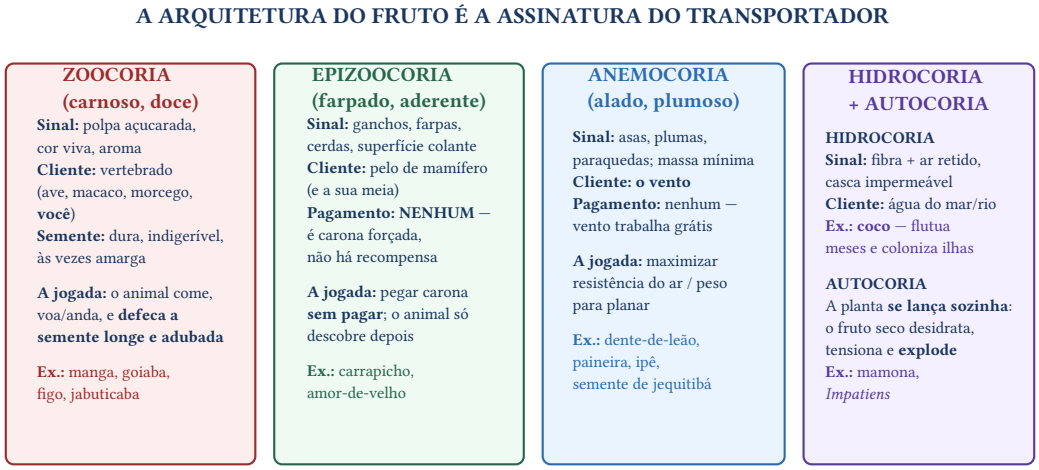



**Fig. 3 —** Duas conclusões que valem questão. **Primeira:** fruto **carnoso e doce** implica quase sempre **animal**; fruto **seco e leve** implica **vento**; fruto **seco e farpado**, **pelo**. O fruto seco não é um fruto "inferior" — é um fruto com outro cliente. **Segunda:** repare no carrapicho, que é o caso mais revelador de todos. Ele consegue transporte **sem pagar nada**. Ou seja, a planta não é generosa por natureza: ela paga **o mínimo que o serviço exige**. Quando dá para não pagar, ela não paga.

## 5. Coevolução: o contrato que reescreve os dois lados

Agora o conceito mais forte da aula, e o que fecha o argumento evolutivo.

Se a flor é moldada pelo polinizador, então **o polinizador também é moldado pela flor**. As duas linhagens exercem **pressão seletiva recíproca** (6.3, 6.4) uma sobre a outra, ao longo do tempo. Isso é **coevolução**.

### O CASO DARWIN — A PREVISÃO MAIS OUSADA DA BOTÂNICA

Em 1862, Darwin recebeu uma orquídea de Madagascar (*Angraecum sesquipedale*) com uma anomalia grotesca: o néctar estava no fundo de um **tubo de quase 30 cm**.

Nenhum animal conhecido tinha aparelho bucal daquele tamanho. Darwin então fez uma previsão que soou ridícula: **"deve existir, em Madagascar, uma mariposa com uma probóscide de 25 a 30 centímetros"**. Ele nunca a viu — apenas **deduziu**, porque a flor não fazia sentido sem ela.

A mariposa foi encontrada **décadas depois** de sua morte: *Xanthopan morganii praedicta* — o epíteto significa, literalmente, **"a prevista"**.

**Por que isso importa para você:** a estrutura da flor era um **registro fóssil vivo do corpo de outro organismo**. A anatomia de uma espécie carregava a informação anatômica de outra. Isso é a demonstração mais limpa de que forma biológica é **história de relação**, e não decoração.

E a coevolução é uma corrida, não um acordo estável. A flor "quer" que o animal **toque no pólen** e visite outra flor da mesma espécie; o animal "quer" **néctar com o menor esforço possível**. Daí surgem os **trapaceiros** dos dois lados:

### OS DOIS TIPOS DE TRAPAÇA — E POR QUE ELES PROVAM QUE NÃO HÁ ALTRUÍSMO

**A planta trapaceando o animal.** Algumas orquídeas do gênero *Ophrys* têm pétalas com a **forma, a textura pilosa e o cheiro (feromônio) de uma fêmea de vespa**. O macho tenta copular com a flor, sai coberto de pólen, é enganado outra vez na flor seguinte — e poliniza tudo.
**A planta não paga néctar nenhum.** É **pseudocópula**: propaganda enganosa levada ao nível molecular.

**O animal trapaceando a planta.** Certas abelhas e pássaros **perfuram a base da corola** e roubam o néctar **sem passar pelas anteras**. Recebem o pagamento e **não prestam o serviço**. São chamados de **pilhadores** (ou ladrões de néctar).

**Conclusão de 6.2 aplicada: não existe cooperação por bondade na natureza.** Existe **interesse recíproco estabilizado pela seleção** — e, sempre que trapacear compensar mais do que cooperar, alguém trapaceia. A relação persiste porque, na média, os dois lados ganham mais permanecendo nela.

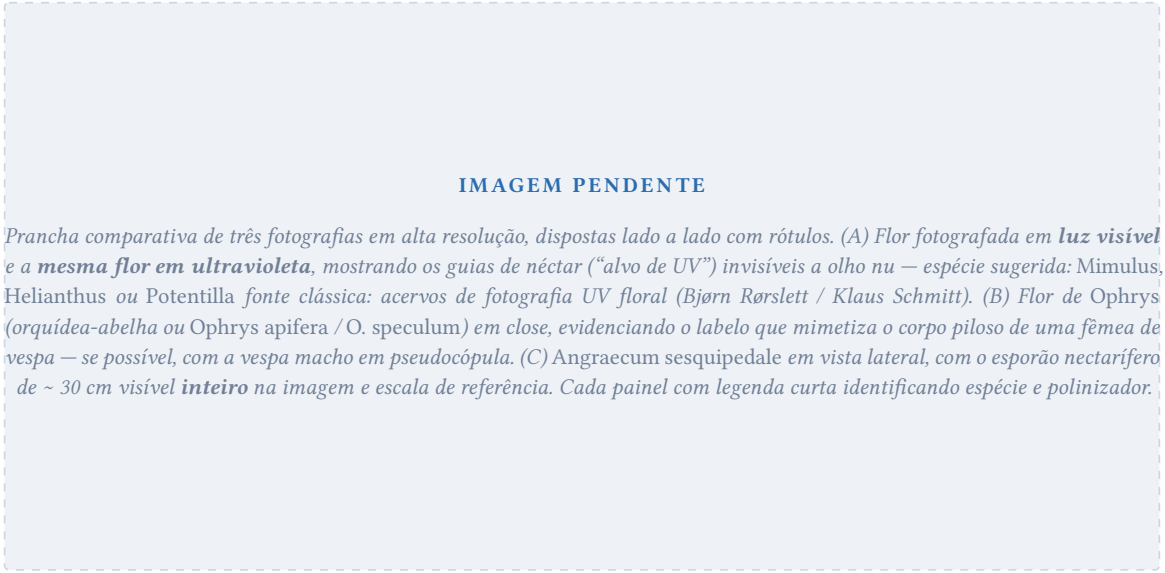



**Fig. 4** — Estas três imagens são, juntas, o argumento completo da aula. A primeira mostra que **o anúncio existe em canais que você não percebe** — ou seja, o alvo nunca foi você. A segunda mostra que o anúncio pode ser **fraudulento**, e que a fraude é anatomicamente detalhada. A terceira mostra que a forma de uma flor pode conter **a medida do corpo de outro ser vivo**. Se você entender por que essas três coisas são a mesma coisa, você entendeu coevolução.

## 6. O fechamento evolutivo: por que as angiospermas venceram

Junte tudo. A angiosperma reuniu, no mesmo corpo, o pacote mais completo da saga:

1. **Vaso condutor** — herdado de 9.3, com vasos ainda mais eficientes.
2. **Pólen e semente** — herdados de 9.4: reprodução sem água livre.
3. **Ovário fechado** — a semente fica **protegida dentro de um estojo** (é isso que "angio-sperma" significa: **semente em vaso/urna**, contra "gimno-sperma", semente **nua**, exposta na escama da pinha).
4. **Flor** — polinização **dirigida**, com taxa de acerto altíssima.
5. **Fruto** — dispersão **ativa e a longa distância**, usando músculo de animal.

---

**A grande sacada evolutiva das angiospermas não foi um órgão.
Foi uma estratégia de negócio:**

**ser séssil — e mesmo assim ter frota de transporte.**

**A planta não se move. Então ela fez o resto da biosfera se mover por ela, pagando em açúcar. E, ao fazer isso, ela pressionou a evolução de insetos, aves e mamíferos — inclusive a nossa dieta e a nossa agricultura.**

---

> *Guarde a implicação final, porque ela é uma das ideias mais desconfortáveis do curso: você acha que domesticou o trigo, o arroz, o milho e a soja. Mas veja pelo outro lado. Essas quatro espécies convenceram um primata a* ***arar o planeta inteiro*** *para elas,* ***eliminar suas concorrentes***, ***irrigar seus campos***, ***combater suas pragas*** *e* ***transportar suas sementes para todos os continentes****.*
>
> *Nenhuma gramínea da história teve tanto sucesso reprodutivo.* ***Não está claro quem contratou quem.***

## A REGRA DO JOGO

### O que você leva desta aula para a prova

1. **FLOR e FRUTO não existem para o benefício da planta em si, mas para RESOLVER A IMOBILIDADE dela.** Toda a aula sai daí.
2. **POLINIZAÇÃO ≠ DISPERSÃO.** Polinização move **PÓLEN** até o estigma, é **antes** da fecundação, e a ferramenta é a **FLOR**. Dispersão move **SEMENTE** longe da mãe, é **depois** da fecundação, e a ferramenta é o **FRUTO**.
3. **A FLOR É UM ANÚNCIO:** cor, perfume, forma, horário de abertura e volume de néctar **denunciam o polinizador**. Vermelho e tubular sem perfume = **ave**. Branco e perfumado à noite = **mariposa/morcego**. Cheiro de podre = **mosca**. Amarelo/azul com guias = **abelha**.
4. **ANGIOSPERMA ANEMÓFILA EXISTE** (milho, trigo, arroz, gramíneas): flor **sem cor, sem perfume, sem néctar, com pétalas reduzidas**, pólen leve e abundante, estigma plumoso. **Sem cliente animal, o anúncio desaparece.**
5. **O FRUTO É PASSAGEM, NÃO PRESENTE.** Carnoso e doce = **zoocoria** (semente indigerível, eliminada nas fezes, adubada). Farpado = **epizoocoria** (carona sem pagamento). Alado/plumoso = **anemocoria**. Flutuante e fibroso = **hidrocoria** (coco). Explosivo = **autocoria**.
6. **VENTO é grátis mas CEGO** (exige pólen em quantidade industrial); **ANIMAL custa açúcar mas é DIRIGIDO** (espécie-específico, alta taxa de acerto). A angiosperma trocou **quantidade** por **precisão**.
7. **POLINIZAÇÃO DIRIGIDA → ISOLAMENTO REPRODUTIVO → ESPECIAÇÃO** (6.6). É a razão de as angiospermas serem ~ **90% das plantas terrestres** e mais de **300 mil espécies**.
8. **COEVOLUÇÃO:** pressão seletiva **recíproca** entre duas linhagens. Caso-padrão: *Angraecum sesquipedale* e a mariposa **prevista por Darwin** (*Xanthopan morganii praedicta*).
9. **NÃO HÁ ALTRUÍSMO:** existem **trapaceiros** dos dois lados — a planta que engana (**pseudocópula** de *Ophrys*, sem néctar) e o animal que rouba (**pilhador de néctar**, que perfura a corola e não toca as anteras).
10. **"ANGIOSPERMA" = semente PROTEGIDA dentro do ovário/fruto**; **"GIMNOSPERMA" = semente NUA**, sem fruto, exposta na escama da pinha. **Só angiosperma tem flor completa e fruto verdadeiro.**

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.*

1. Diferencie **polinização** de **dispersão** quanto ao **material transportado**, ao **momento** em relação à fecundação e à **estrutura** responsável por cada uma.
2. Indique o **problema ecológico** que a dispersão resolve, citando duas desvantagens de a semente germinar sob a planta-mãe.
3. Compare a polinização pelo **vento** e por **animais** quanto ao **custo** para a planta e à **taxa de acerto**, e explique por que a segunda favorece a **especiação**.
4. Uma flor é **vermelha, tubular, rica em néctar diluído e inodora**. Identifique o **polinizador provável** e justifique **cada** característica.
5. Cite as características de uma flor **anemófila** e explique por que essas plantas **não investem** em pétalas, perfume e néctar.
6. Relacione o **tipo de fruto** ao agente dispersor em três casos: fruto **carnoso e doce**, fruto **farpado** e fruto **alado**.
7. Defina **coevolução** e explique por que o caso da orquídea *Angraecum* e a mariposa prevista por Darwin é seu exemplo mais citado.

# GABARITO OQPS

1. **Polinização:** transporte do **grão de pólen** (gametófito masculino) das anteras até o **estigma**; ocorre **antes** da fecundação e resolve o problema do **encontro de gametas** em organismos imóveis. Estrutura responsável: a **FLOR**.
   **Dispersão:** transporte da **semente** (que já contém o embrião) para longe da planta-mãe; ocorre **depois** da fecundação e resolve o problema da **ocupação de novos espaços**. Estrutura responsável: o **FRUTO**.

2. A dispersão resolve o problema da **competição intraespecífica e da concentração espacial** de uma planta séssil. Desvantagens de germinar sob a mãe: **(1) sombreamento** pela copa materna, com baixa disponibilidade de luz e, portanto, de fotossíntese; **(2) competição direta** com a planta-mãe e com as irmãs pela mesma água e pelos mesmos sais minerais do mesmo volume de solo. Acrescente-se: **(3)** a concentração de indivíduos aumenta a vulnerabilidade a **pragas, patógenos e eventos localizados** (fogo, seca), pois toda a descendência é atingida simultaneamente.

3. **Vento (anemofilia):** o transporte é **gratuito**, mas **inespecífico e aleatório** — a maior parte do pólen não alcança um estigma compatível. Para compensar, a planta produz pólen em **quantidade enorme**, o que representa alto **custo de matéria e energia**; a **taxa de acerto é baixíssima**.
   **Animal (zoofilia):** a planta paga um **custo direto** (néctar, pólen excedente, produção de pigmentos e aromas), mas o transporte é **dirigido**: o animal, por fidelidade e aprendizagem, visita sucessivamente flores **da mesma espécie**, elevando muito a **taxa de acerto** e permitindo produção de pólen bem menor.
   **Relação com especiação:** como a entrega é **espécie-específica**, o pólen deixa de circular entre populações distintas — o que constitui um **isolamento reprodutivo pré-zigótico**. Populações isoladas acumulam diferenças por mutação, deriva e seleção, culminando em **especiação** (Eixo 6). É essa característica que explica a enorme riqueza de espécies das angiospermas.

4. Polinizador provável: **ave**, tipicamente um **beija-flor** (**ornitofilia**).
   **Vermelha:** as aves possuem excelente visão para o vermelho, faixa que a maioria dos insetos (abelhas) **não distingue** — a cor funciona como sinal **exclusivo**, reduzindo visitas de "clientes" indesejados.
   **Tubular e longa:** corresponde à morfologia do **bico e da língua** longos da ave, restringindo o acesso ao néctar a quem presta o serviço.
   **Néctar abundante e diluído:** aves têm metabolismo e demanda energética elevadíssimos — a recompensa precisa ser volumosa para valer a visita.
   **Inodora:** aves têm **olfato pouco desenvolvido**; investir em compostos aromáticos seria gasto sem retorno.

5. Flor anemófila: **pétalas reduzidas ou ausentes**, **sem cor vistosa** (frequentemente esverdeada ou parda), **sem perfume**, **sem néctar**; **anteras expostas** produzindo pólen **leve, seco e em altíssima quantidade**; **estigma amplo e plumoso/plumado**, que aumenta a superfície de interceptação do pólen no ar; flores em geral pequenas, agrupadas e em posição exposta ao vento.
   **Justificativa:** pétala, perfume e néctar são **investimentos de sinalização e pagamento** destinados a um **receptor animal**. Não havendo animal a ser atraído nem remunerado, tais estruturas representariam **custo energético sem retorno adaptativo** e são reduzidas pela seleção natural — o recurso é redirecionado à produção **massiva de pólen**, que é o que determina o sucesso nesse tipo de transporte. Exemplos: milho, trigo, arroz e demais gramíneas.

6. **Carnoso e doce (zoocoria):** dispersor **vertebrado** (aves, macacos, morcegos, humanos). A polpa açucarada é a recompensa; a semente é **dura e indigerível**, sendo eliminada intacta nas fezes, longe da mãe e acompanhada de matéria orgânica. Ex.: manga, goiaba, jabuticaba.
   **Farpado ou com ganchos (epizoocoria):** dispersor **mamífero**, mas **por aderência ao pelo** — não há recompensa alguma, é **carona sem pagamento**. Ex.: carrapicho.
   **Alado ou plumoso (anemocoria):** dispersor é o **vento**; a estrutura maximiza a relação **superfície/massa**, permitindo planar ou flutuar. Ex.: ipê, paineira, dente-de-leão.

7. **Coevolução** é a evolução **recíproca e interdependente** de duas ou mais linhagens que exercem **pressão seletiva mútua**, de modo que as adaptações de uma constituem o ambiente seletivo da outra.

O caso é exemplar porque a orquídea *Angraecum sesquipedale* apresenta um **esporão nectarífero de cerca de 30 cm** — estrutura sem qualquer utilidade a menos que exista um polinizador com aparelho bucal de comprimento equivalente. Com base **apenas** nessa morfologia, **Darwin previu a existência** de uma mariposa com probóscide dessa dimensão em Madagascar, animal então desconhecido. A mariposa foi efetivamente descoberta décadas mais tarde e recebeu o epíteto *praedicta* ("a prevista").
O valor do exemplo é **epistemológico**: demonstra que a forma de um organismo **registra a anatomia de seu parceiro coevolutivo**, permitindo **previsão testável** — o que caracteriza a Evolução como teoria científica, e não como narrativa.

---

A RESPOSTA DA AULA

**Existem flores coloridas e frutos doces porque a planta é imóvel e precisa resolver dois problemas de logística que ela jamais resolveria sozinha — encontrar parceiro e mandar os filhos para longe —, de modo que a cor, o perfume e o açúcar não são beleza nem generosidade, mas sinal publicitário e forma de pagamento dirigidos ao sistema nervoso de um animal contratado como frota de transporte: a flor compra polinização, o fruto compra quilômetros, e o animal, achando que está levando vantagem, trabalha de graça para o sexo de outra espécie.**

***Gancho para a próxima aula (9.6).*** *Você acabou de conhecer o grupo que domina o planeta — mais de 300 mil espécies de angiospermas. E agora vem o problema prático:* ***como você organiza 300 mil espécies sem enlouquecer?***

*Olhe seu prato no almoço. O* ***arroz*** *e o* ***milho*** *têm folha comprida com* ***nervuras paralelas****, raiz em cabeleira, e a semente* ***não se abre em duas metades****. O* ***feijão*** *tem folha larga com* ***nervuras ramificadas****, uma raiz principal grossa — e se abre* ***exatamente em dois****. Não é acaso: você está olhando* ***duas linhagens diferentes de angiospermas****, e a diferença atravessa* ***tudo*** *— folha, raiz, caule, número de pétalas e até o modo de germinar.*

*Em 9.6 você vai descobrir que uma única informação —* ***quantos cotilédones a semente tem*** *— permite prever a anatomia inteira da planta* ***antes de vê-la****. Uma pista, um organismo inteiro deduzido: é assim que se lê uma chave de classificação, e é assim que o ENEM cobra botânica sem avisar que está cobrando.*